

Механика (в переводе с древнегреч. μηχανική) – означает, «искусство построения машин». Механика как раздел физики имеет более широкое значение.

Механика – это наука о механическом движении материальных тел и взаимодействиях, происходящих между ними.

В данном разделе учебника будет рассмотрен ряд вопросов из таких разделов механики, как кинематика, динамика, статика, аэродинамика и гидродинамика, а также законы сохранения.

ГЛАВА 1

КИНЕМАТИКА

Кинематика (от древнегреч. κίνησις) – раздел механики, посвященный изучению движения тел без учета их масс и действующих на них сил. В зависимости от свойств тела, кинематику разделяют на кинематику точки, кинематику твердого тела и кинематику непрерывно изменяемой среды: деформируемого твердого тела, жидкости, газа. В кинематике производится классификация движений, деление их на виды по определенным признакам.

Изучив подраздел, вы сможете:

- высказывать суждения о роли физики в современном мире и аргументировать собственное мнение;
- различать систематические и случайные ошибки;
- определять зависимые, независимые и контролируемые физические величины;
- записывать конечный результат экспериментальных исследований, исходя из точности измерений физических величин;
- выводить формулу перемещения при равноускоренном движении тела, используя графическую зависимость скорости от времени;
- применять кинематические уравнения при решении расчетных и графических задач;
- различать инвариантные и относительные физические величины;
- применять классический закон сложения скоростей и перемещений при решении задач;
- определять радиус кривизны траектории, тангенциальное, центростремительное и полное ускорения тела при криволинейном движении;
- определять кинематические величины при движении тела, брошенного под углом к горизонту;
- исследовать траекторию движения тела, брошенного под углом к горизонту.

§ 1. Роль физики в современном мире

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- высказывать суждения о роли физики в современном мире и аргументировать собственное мнение.

Цель науки – сохранять и приумножать знания для общества и последующих поколений.

Андре Мишель Львов

I. Физика в современном мире

Физика стала играть исключительно важную роль в современном мире. Она является важнейшим источником знаний об окружающем нас мире. Исследование явлений природы привело к открытию физических законов и развитию техники, а также всех наук, изучающих природу. На стыке физики и других естественных наук возникли новые направления исследований: химическая физика, геофизика, агрофизика, психофизика, биофизика (рис. 1).



Рис. 1. Электродиаграмма сердца

Ответьте на вопросы

1. Почему на современном этапе происходит интеграция естественных наук?
2. Почему наука стала непосредственной производительной силой?



Рис. 2. Вертолет-лаборатория для геофизических исследований казахстанской компании «КАЗЦИНК»

Наука стала непосредственной производительной силой. На Рудном Алтае сегодня работает казахстанская компания «КАЗЦИНК». Для аэрогеофизических исследований применяется легкий пятиместный вертолет AS-350B, который после небольшого переоборудования превратился в летающую лабораторию (рис. 2).

Развитие физики принесло не только фундаментальные изменения в представления об окружающем нас мире, с применением современных технологий произошли прогрессивные изменения в обществе. Благодаря современным средствам связи, все население Земли находится в едином информационном пространстве, происходит быстрый обмен новыми технологиями. Главной ценностью становится информация (рис. 3). Достижения науки могут нести как пользу, так и вред окружающей среде и животному миру. Необдуманные действия человека приводят к необратимым и часто разрушительным последствиям

для природы. Использование ядерной энергии и производство веществ, не разлагающихся микроорганизмами, являются яркими примерами человеческой деятельности, приводящей к экологическим проблемам. Дальнейшая судьба человечества зависит от совместного решения глобальных проблем. Наша планета оказалась не такой большой, чтобы принимать решения на местном уровне. Необходимы изменения и в сознании человека: человек – не «царь природы», он – часть природы.



Рис. 3. Единое информационное поле Земли

II. Физика – источник знаний об окружающем мире

В процессе исследования природных явлений в XVIII–XIX вв. физики сформировали механическую картину мира, ко второй половине XIX – началу XX в. – электромагнитную картину мира. Теория относительности Эйнштейна, зародившаяся в начале XX в., разрешила противоречия между законами механики и электродинамики. Она стала завершающим этапом в формировании классической физики. Квантовая теория, созданная в то же время, напротив, открыла новый этап исследования материи, она стала началом зарождения совершенно новой современной физики. С середины XX в. формируется современная физическая картина мира.

III. Физика и научно-технический прогресс (НТП)

Научно-технический прогресс (НТП) взаимосвязан с развитием физики. Достижения физики лежат в основе развития техники, а повышение уровня техники создает условия для проведения принципиально новых исследований. В качестве примера можно указать на важнейшие исследования, выполняемые на ядерных реакторах или на ускорителях заряженных частиц. Усиливается техническая оснащенность, создаются новые технологии. НТП выдвинул на передний план проблему применения техники нового типа: электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем управления, которые проникли в разнообразные области общественной жизнедеятельности и науки. От эффекта ее практического применения стали непосредственно зависеть успехи в развитии этих важнейших областей. Роль техники и технического знания в жизни современного общества возросла.



Ответьте на вопросы

1. Почему механическая картина мира была сформирована раньше, чем электромагнитная?
2. Как вы представляете механическую картину мира? Электромагнитную?
3. Почему современная картина мира требует дальнейших исследований?



Задание 2

1. Дополните таблицу 1 известными вам примерами разделов физики и связанных с ними разделов техники и техническими устройствами.
2. На основе ваших примеров выскажите мнение о роли физики и техники в жизни современного общества.



Ответьте на вопрос

Почему научно-технический прогресс невозможно остановить?

Таблица 1. Связь физики с техникой

Раздел физики	Раздел техники. Технические устройства
Динамика	Космонавтика: космические искусственные спутники, орбитальные станции; космические корабли
Аэродинамика	Авиация: аэропланы, самолеты, вертолеты
Тепловые явления	Теплотехника: тепловые двигатели
Электромагнетизм	Электротехника: телеграф, электрические осветители, электродвигатели, электрогенераторы, телефон, линии метрополитена, ускорители заряженных частиц Микроэлектроника: радиосвязь, радиуправление, радиолокация, телевидение, ЭВМ, промышленные роботы. Лазерная техника
Оптика	Оптические приборы: фотоаппараты, телескопы, микроскопы
Радиофизика	Лазерная техника
Ядерная физика	Ядерная энергетика: ядерные реакторы, АЭС

IV. Физика и культура человека

В XXI в. человечество столкнулось с глобальными проблемами, имеющими большое значение для всех стран и народов. Такими проблемами являются загрязнение Мирового океана и земной атмосферы, появление озоновых дыр, усиление воздействия солнечных излучений на биосферу Земли. Современная физика формирует планетарное мышление. Воздействуя на характер и стиль мышления, физика способствует активной жизненной позиции человека, осознанию того, что познавать мир необходимо на протяжении всей жизни. Вчерашние знания зачастую не позволяют решить современные проблемы. Наука физика отличается тем, что в ней есть «опорные точки» – фундаментальные законы. Например, что бы ни менялось в нашем мире, закон сохранения энергии выполняется. Новые знания современной физики базируются на ее фундаментальных законах.

По мере углубления наших знаний происходит постепенное стирание граней между рядом физических

Обратите внимание!

XX в. – век НТР,
XXI в. – век информации.

Задание 3

1. Приведите примеры глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество на современном этапе развития.
2. Укажите причины возникновения этих проблем.
3. Предложите ваши пути решения названных проблем.

Ответьте на вопросы

1. Почему позиция «человек – царь природы» приносит вред окружающей среде?
2. Почему человек должен стать частью природы? Что он должен изменить в своей деятельности?
3. Почему, изучая явления природы, мы используем упрощенные модели (материальная точка, свободное падение), вносим ряд условий (отсутствие силы трения, силы сопротивления воздуха)?
4. Почему знание физических законов важно для каждого человека?

понятий. Так стирается грань между понятиями корпускулярного и волнового движения, между веществом и полем. Естественными процессами для элементарных частиц являются взаимопревращения. Все грани в природе условны, относительны, подвижны, они выражают наши умственные возможности восприятия мира. Изучая явления природы, мы создаем упрощенные модели природных явлений. Процесс познания – это процесс постепенного приближения к абсолютной истине. Это не механическое добавление новых фактов к уже известным, а процесс последовательного обобщения, когда новое отрицает старое, но при этом сохраняет все достоверное и фундаментальное, что было накоплено в прошлом. Наши представления о мире непрерывно углубляются и расширяются, процесс познания материального мира бесконечен.

Каждый культурный человек должен представлять, как устроен мир, в котором он живет. Мы имеем множество поучительных примеров, когда природа наказывала нас за наше невежество; пора научиться извлекать из них уроки.

Знания законов природы позволяют человеку находить наиболее оптимальные решения проблем. В этом и есть суть необходимости знаний.

Контрольные вопросы

1. Какую роль играет физика в современном мире?
2. Какие картины мира сформированы в физике?
3. В чем отличие современной и классической физики?
4. Как физика влияет на технику?
5. В чем заключается процесс познания?

★ Упражнение

1

1. Приведите примеры технических устройств, действие которых основано на открытии радиоактивности, электромагнитных волн, ультразвука, реактивного движения.
2. Объясните, каким способом астрофизики узнали состав далеких планет.
3. Установите соответствие между открытием и его применением.

Открытие	Применение
Спектроскопия	Автоматические системы управления
Ультразвук	Расшифровка структур ДНК
Усиление проводимости полупроводников при освещении	Обнаружение подводных объектов

Творческое задание

Подготовьте сообщения об ученых (на выбор): Леонардо да Винчи, М.В. Ломоносов, Ж.Л. Бюффон, В.И. Вернадский.

§ 2. Погрешности физических величин. Обработка результатов измерений

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- различать систематические и случайные ошибки;
- определять зависимые, независимые и контролируемые (постоянные) физические величины;
- записывать конечный результат экспериментальных исследований, исходя из точности измерений физических величин.

I. Виды измерений.

Причины погрешности измерений

Измерения физических величин по виду могут быть прямыми и косвенными. При прямых измерениях числовое значение величины определяется непосредственно в процессе считывания со шкалы измерительного прибора. Измерения называют косвенными, если искомая величина рассчитывается по формуле связи с величинами, которые определяются прямым измерением. Результат любого измерения является приближенным. Точность измерения характеризуется погрешностью.

Погрешность измерения – это отклонение измеренного значения величины от ее истинного значения.



Задание 1

1. Приведите примеры прямых и косвенных измерений физических величин.
2. Укажите основные причины погрешности измерений в приведенных вами примерах.
3. Назовите причины, которые приводят к случайным погрешностям.

Причины погрешности измерений: ограниченная точность измерительного прибора; отклонение от нормальных условий использования измерительного прибора; приближенный характер законов, используемых для нахождения измеряемых величин; несовершенство метода постановки опыта.

Перечисленные причины приводят к случайным или систематическим погрешностям.

II. Случайные и систематические погрешности

Случайная погрешность – это погрешность, изменяющаяся случайным образом в серии повторных измерений одной и той же величины, проведенных в одних и тех же условиях.

Она вызвана большим числом неконтролируемых причин, влияющих на процесс измерения, например, дуновением ветра или скачком напряжения. Влияние случайных погрешностей может быть уменьшено многократным повторением опыта.

Систематическая погрешность – это погрешность, которая остается постоянной или закономерно изменяется со временем при повторных измерениях одной и той же величины.



Возьмите на заметку

Если при измерении получена относительная погрешность более 10 %, то говорят, что произведена лишь оценка измеряемой величины. В лабораториях физического практикума рекомендуется проводить измерения с относительной погрешностью до 10 %.

Примером систематической погрешности, закономерно изменяющейся во времени, может служить смещение настройки прибора. Систематическая ошибка повторными измерениями не устраняется. Ее устраняют с помощью поправок или меняют постановку эксперимента.

III. Абсолютная и относительная погрешности при прямом многократном измерении величины

Для определения абсолютной погрешности проводятся повторные измерения физической величины A при одних и тех же условиях. В этом случае *приближенное значение* измеряемой величины A_{np} находят как среднее арифметическое значение всех измерений:

$$A_{np} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}.$$

Случайную погрешность в каждом измерении ΔA_n определяют, используя формулу:

$$\Delta A_n = |A_{np} - A_n|,$$

где n – порядковый номер измерения.

Абсолютную погрешность определяют как среднее арифметическое значение случайных погрешностей всех измерений:

$$\Delta A = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n}{n}.$$

Модуль абсолютной погрешности измерения позволяет указать интервал, внутри которого находится истинное значение измеряемой величины. Длина этого интервала равна $2\Delta A$. Все значения, входящие в интервал, считаются достоверными.

Относительная погрешность характеризует качество измерения. Она определяется по формуле:

$$\varepsilon = \frac{\Delta A}{A_{np}} \cdot 100\%.$$

IV. Прямые однократные измерения и их погрешности

Для большинства измерительных приборов инструментальная погрешность задается классом



Задание 2

На тренировочных забегах на дистанции 100 м легкоатлет показал следующие результаты: 11,5 с; 11,7 с; 12,0 с; 11,8 с; 11,2 с. Определите приближенное значение времени и абсолютную погрешность.



Задание 3

Определите инструментальную погрешность вольтметра, изображенного на рисунке 4.



Рис. 4. Шкала вольтметра с классом точности 2



Возьмите на заметку

Абсолютная погрешность отсчета $\Delta_{отсч}$ равна половине цены деления шкалы прибора:

$$\Delta_{отсч} = \frac{c}{2},$$

где c – цена деления шкалы прибора.

точности, который указывается на шкале или в паспорте прибора. Зная класс точности γ и предел измерения прибора, можно определить абсолютную инструментальную погрешность:

$$\Delta_u = \frac{\text{предел измерения} \cdot \gamma}{100}.$$

Абсолютная погрешность измерений не превышает инструментальную, если указатель совпадает со штрихом шкалы:

$$\Delta = \Delta_u.$$

Абсолютная погрешность возрастает на значение погрешности отсчета, если указатель не совпадает со штрихом шкалы:

$$\Delta = \Delta_u + \Delta_{\text{отсч}}.$$

V. Косвенные измерения и их погрешности

При проведении косвенных измерений оценку достоверности результата измерений необходимо проводить в следующем порядке:

1. Выполнить прямые измерения величин, входящих в формулу расчета заданной величины.
2. Рассчитать абсолютные и относительные погрешности этих измерений.
3. Вычислить по формуле расчета искомую величину $A_{\text{пр}}$.
4. По виду формулы определить относительную погрешность ε результата косвенных измерений (таблица 2).
5. Найти абсолютную погрешность по формуле: $\Delta A = A_{\text{пр}} \cdot \varepsilon$.
6. Указать интервал достоверных значений искомой величины.

$$A_{\text{пр}} - \Delta A \leq A \leq A_{\text{пр}} + \Delta A.$$

Таблица 2. Соответствие формул абсолютной и относительной погрешности формуле искомой величины

Вид функции	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
$f = x + y$	$\Delta f = \Delta x + \Delta y$	$\varepsilon_f = \frac{\Delta x + \Delta y}{x + y}$
$f = x - y$	$\Delta f = \Delta x + \Delta y$	$\varepsilon_f = \frac{\Delta x + \Delta y}{x - y}$
$f = x \cdot y$	$\Delta f = x\Delta y + y\Delta x$	$\varepsilon_f = \varepsilon_x + \varepsilon_y$
$f = \frac{x}{y}$	$\Delta f = \frac{x\Delta y + y\Delta x}{y^2}$	$\varepsilon_f = \varepsilon_x + \varepsilon_y$
$f = x^n$	$\Delta f = n \cdot x^{n-1} \cdot \Delta x$	$\varepsilon_f = n \cdot \varepsilon_x$
$f = \sqrt[n]{x}$	$\Delta f = \frac{\Delta x}{n \cdot \sqrt[n]{x^{n-1}}}$	$\varepsilon_f = \frac{1}{n} \cdot \varepsilon_x$

Если $f = x \pm y$, то сразу вычисляется абсолютная погрешность.

VI. Оценка погрешности измерений при определении табличных величин

При измерении табличной или постоянной физической величины оценка погрешности производится в результате сравнения полученного значения с известной (табличной) величиной:

$$\Delta A = |A_{\text{пр}} - A_{\text{табл}}|.$$

Относительная погрешность определяется отношением:

$$\varepsilon_A = \frac{|A_{\text{пр}} - A_{\text{табл}}|}{A_{\text{табл}}} \cdot 100\%.$$

Она служит оценкой качества измерений.

VII. Графическое представление результатов эксперимента при совместном измерении величин

Результаты эксперимента представляют графически, когда устанавливают вид функциональной связи между величинами. В результате измерений величин A и B получают не точку, а область со сторонами $2\Delta A$ и $2\Delta B$ (ΔA и ΔB – абсолютные погрешности измеряемых величин). Каждая точка этой области является достоверной, поэтому проводить линию графика нужно через эти области так, чтобы она соответствовала функциональной зависимости величин (рис. 5).

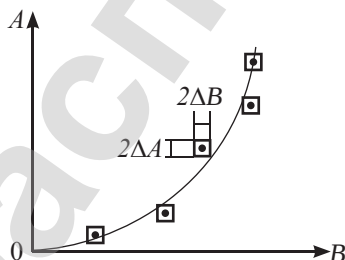


Рис. 5. График зависимости A от B с указанием достоверных интервалов этих величин

VII. Запись результатов измерений с учетом погрешностей

Запись результата измерений с учетом погрешности выполняется по следующему правилу:

Погрешность округляется до одной значащей цифры с завышением, а результат измерения – до числа знаков, не превышающих того, с которым записана погрешность.

Например, если в результате вычислений абсолютная погрешность получилась равной $\Delta A = 0,0769$, то это число нужно округлить до одной значащей цифры с завышением: $\Delta A = 0,08$. Тогда приближенное значение величины $A_{\text{пр}} = 0,928514$ нужно записать с точностью, не превышающей точности абсолютной погрешности. При этом все последующие цифры отбрасываются независимо от их значения $A_{\text{пр}} \approx 0,92$. Интервал, которому принадлежит истинное значение величины, запишется в виде:

$$A = 0,92 \pm 0,08 \text{ при } \varepsilon = \frac{0,08}{0,92} \cdot 100\% \approx 9\%.$$



Задание 4

Запишите результат измерений напряжения вольтметром с классом точности 2,5 (рис. 6) и пределом измерений 15 В, если его показание будет равным 3 В.



Рис. 6. Лабораторный вольтметр класса точности 2,5

Контрольные вопросы

1. В чем различия прямых и косвенных измерений?
2. Какие основные причины погрешности измерений вам известны?
3. Какие погрешности называют случайными? Какие систематическими?
4. Каким способом устраняют систематические погрешности?
5. Каким способом уменьшают случайные погрешности измерений?
6. Как определяют абсолютную и относительную погрешности при многократном прямом измерении?
7. Чему равна инструментальная погрешность?
8. Как определяют погрешности при косвенном измерении?
9. Как записывают результаты измерений с учетом погрешности?

★ Упражнение

2

1. Напряжение на участке цепи определили дважды, подключив вольтметр (рис. 4), затем другой (рис. 6). Вольтметр показал 2,8 В в обоих случаях. Определите достоверный интервал значений напряжения для двух измерений. В каком случае измерение было более точным?
2. Сопротивление участка цепи определили косвенным измерением с использованием амперметра и вольтметра. Класс точности вольтметра 4, амперметра 2,5. Укажите достоверный диапазон значений сопротивления участка цепи, если показания приборов были следующими: 4,2 В; 0,3 А. Максимальные значения напряжения и силы тока, которые можно измерить приборами равны 6 В и 2 А соответственно.

Экспериментальное задание

Определите температуру комнаты прямым, а плотность картофеля – косвенным измерением. Рекомендуемые измерительные приборы: термометр, весы и мензурка. Результаты запишите с учетом погрешности.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Метрология, стандартизация и сертификация».
2. «Метрологическая служба Республики Казахстан».

§ 3. Основные понятия и уравнения кинематики равноускоренного движения тела

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- выводить формулу перемещения при равноускоренном движении тела, используя графическую зависимость скорости от времени;
- применять кинематические уравнения при решении расчетных и графических задач.



Ответьте на вопрос

Почему при изучении движения тела в кинематике используют как скорость перемещения, так и путевую скорость?

I. Основная задача кинематики

Для описания движения тел в кинематике используют следующие величины: ускорение, скорость перемещения, скорость путевая, перемещение, пройденный путь, координата тела, время; а также физические понятия: система отсчета, тело отсчета, система координат, траектория, относительность движения, механическое движение. Движения тел отличаются друг от друга: траектория может быть прямолинейной и криволинейной, скорость движения одних тел постоянная, других – переменная.

Основная задача кинематики – установление способов задания движения материальных точек или тел и определение соответствующих кинематических характеристик этих движений.

II. Координатный метод решения задач

Решение задач кинематики координатным методом предполагает переход от действий с векторами к действиям со скалярными величинами. Из курса физики 9 класса нам известно, что соотношения векторных

величин и их проекций не отличаются друг от друга. Например, формулу расчета ускорения в векторном виде $\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{\Delta t}$ можно записать через проекции векторов $a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{\Delta t}$, равенство при этом не нарушится. Проекции векторов являются скалярными величинами, следовательно, сложение, вычитание, умножение и деление производятся с ними как с обычными числами.

Последовательность действий при координатном методе решения задач следующая: выбирают оси координат, находят проекции заданных векторов; выполняя действия над ними, определяют проекции неизвестной векторной величины на выбранные оси.

При известном значении проекций вектора на координатные оси можно определить его модуль. Например, если вектор ускорения параллелен оси Ox , то его модуль равен проекции на эту ось (рис. 7, а):

$$a = a_x.$$

В случае, когда рассматриваемый вектор имеет проекции на оси Ox и Oy (рис. 7, б), его модуль определяют по теореме Пифагора:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}.$$

При использовании трех осей координат для описания движения тела (рис. 7, в) модуль ускорения будет равен:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

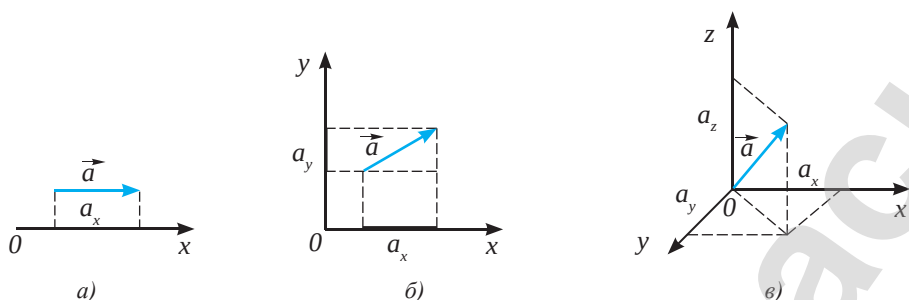


Рис. 7. Проекция вектора на выбранные оси координат

III. Формулы кинематики для прямолинейного равнопеременного движения

В таблице 3 представлены формулы расчета величин, характеризующих прямолинейное равнопеременное движение тела: ускорения a_x , скорости перемещения v_x , перемещения s_x и координаты тела x . Свободное падение тел является частным случаем прямолинейного равнопеременного движения, в этом случае тело движется с ускорением, равным $g = 9,8 \frac{M}{c^2}$.

Таблица 3. Формулы кинематики

Физические величины	Вид движения	
	Прямолинейное равнопеременное	Свободное падение
Ускорение	$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{\Delta t}$	$g = 9,8 \frac{M}{c^2}$
Средняя скорость	$v_{cp.x} = \frac{v_0 + v_x}{2}$	$v_{cp.y} = \frac{v_0 + v_y}{2}$
Мгновенная скорость	$v_x = v_{0x} + a_x t$	$v_y = v_{0y} + g_y t$
Перемещение	$s_x = v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$	$h_y = v_{0y} t + \frac{g_y t^2}{2}$
	$s_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$	$h_y = \frac{v_y^2 - v_{0y}^2}{2g_y}$
	$s_x = \frac{v_0 + v}{2} t$	$h_y = \frac{v_0 + v}{2} t$
Координата тела	$x(t) = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$	$y(t) = y_0 + v_{0y} t + \frac{g_y t^2}{2}$

Уравнение зависимости координаты тела от времени движения называют законом движения. Формулы равномерного прямолинейного движения можно получить из формул равнопеременного, учитывая, что $a = 0$.

IV. Отношение перемещений при равнопеременном движении за равные последующие промежутки времени

Пусть начальная скорость тела равна $v_0 = 0$, перемещение тела за время t определим по формуле: $s_1 = \frac{at^2}{2}$. Перемещение за время равное $2t$ равно $s_2 = \frac{a(2t)^2}{2} = 4 \frac{at^2}{2}$. Следовательно, за второй промежуток времени t тело переместилось на расстояние:

$$s_{12} = s_2 - s_1 = 4 \frac{at^2}{2} - \frac{at^2}{2} = 3 \frac{at^2}{2}.$$

Аналогично определим перемещение тела за третий промежуток времени t :

$$s_{23} = s_3 - s_2 = 9 \frac{at^2}{2} - 4 \frac{at^2}{2} = 5 \frac{at^2}{2}.$$

Из полученных результатов следует, что *перемещения, пройденные телом за равные последующие промежутки времени, относятся как ряд нечетных чисел*:

$$s_1 : s_{12} : s_{23} \dots = 1 : 3 : 5 \dots$$

V. Графики зависимости величин, характеризующих прямолинейное равнопеременное движение тел, от времени

При построении графиков зависимости физических величин используются математические методы. Для построения графика величин с линейной зависимостью достаточно двух точек. График квадратичной зависимости величин представляет собой параболу, он требует расчета и построения большего числа точек (таблица 4).

График зависимости модуля величины от времени располагается над осью времени, так как модуль числа имеет только положительные значения.

Несложно доказать, что площадь фигуры под графиком зависимости скорости от времени численно равна перемещению тела.



Ответьте на вопрос

Почему значение средней скорости справедливо только для определенного участка пути?

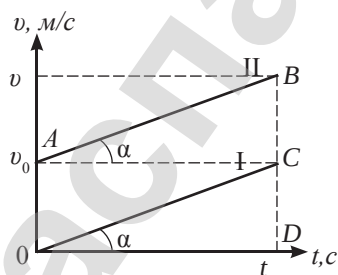


Рис. 8. Графики зависимости скорости от времени при равнопеременном движении



Задание

Используя графики рис. 8, докажите, что:

- 1) тангенс угла α численно равен ускорению движущихся тел I и II;
- 2) площадь треугольника OCD численно равна перемещению первого тела $s_1 = \frac{at^2}{2}$;
- 3) площадь трапеции OABD численно равна перемещению второго тела $s_2 = v_0 t + \frac{at^2}{2}$.



Ответьте на вопрос

Почему ускорение движущегося тела можно определить, как тангенс угла наклона на графике зависимости скорости тела от времени?

Таблица 4. Графики зависимости кинематических величин от времени

Физическая величина	Уравнение зависимости величины от времени, вид зависимости	График зависимости проекции величины от времени	График зависимости модуля величины от времени
Ускорение	$a_x = \text{const}$ ускорение не зависит от времени		
Мгновенная скорость	$v_x = v_{0x} + a_x t$ скорость зависит от времени прямо пропорционально		
Перемещение	$s_x = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$ Зависимость перемещения от времени представляет собой квадратичную функцию		
Координата	$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$ координата тела – квадратичная функция времени		I: $x_{01} < 0, v_{0x} > 0, a_x > 0$ II: $x_{02} > 0, v_{0x} > 0, a_x < 0$

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите высоту, с которой упало тело, если время его падения составило 5 с. Какое расстояние оно проходит за каждую очередную секунду?

Дано:

$$t = 5 \text{ с}$$

$$g = 9,8 \text{ м/с}^2$$

$$v_0 = 0$$

$$H = ?$$

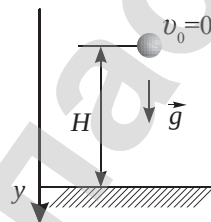
$$h_1 = ? \quad h_2 = ?$$

$$h_3 = ? \quad h_4 = ? \quad h_5 = ?$$

Решение:

Изобразим на рисунке тело, направление вектора ускорения свободного падения $\vec{g}$, ось Oy . Совместим начальное положение тела с нулевым уровнем высоты. Обозначим высоту полета буквой H .

Координата тела при свободном падении меняется по закону:



$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{g_y t^2}{2}. \quad (1)$$

Формула (1) в проекции на ось Oy примет вид: $H = \frac{gt^2}{2}$.

$$H = \frac{9,8 \text{ м/с}^2 \cdot 25 \text{ с}^2}{2} \approx 125 \text{ м}.$$

За первую секунду тело переместилось на расстояние $h_1 = \frac{gt_1^2}{2}$

$$h_1 = \frac{9,8 \text{ м/с}^2 \cdot 1 \text{ с}^2}{2} \approx 5 \text{ м}.$$

Отношение перемещений за каждую очередную секунду определяется отношением ряда нечетных чисел:

$$h_1 : h_2 : h_3 : h_4 : h_5 = 1 : 3 : 5 : 7 : 9. \quad (2)$$

Следовательно, $\frac{h_1}{h_2} = \frac{1}{3}$ или $h_2 = 3h_1$, таким образом: $h_2 = 15 \text{ м}$.

Аналогично определим: $h_3 = 25 \text{ м}$, $h_4 = 35 \text{ м}$, $h_5 = 45 \text{ м}$.

Ответ: $H = 125 \text{ м}$; $h_1 = 5 \text{ м}$; $h_2 = 15 \text{ м}$; $h_3 = 25 \text{ м}$; $h_4 = 35 \text{ м}$; $h_5 = 45 \text{ м}$.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается основная задача кинематики?
2. Назовите величины, характеризующие движение тел, дайте им определения.
3. Какое соотношение выполняется для перемещений тела за равные последующие промежутки времени?

1. Двигаясь равноускоренно, тело проходит путь $s_1 = 2$ м за первые $t_1 = 4$ с, а следующий участок длиной $s_2 = 4$ м за $t_2 = 5$ с. Определите ускорение тела.
2. С высоты 10 м над землей падает камень. Одновременно с высоты 8 м вертикально вверх бросают другой камень. С какой начальной скоростью был брошен второй камень, если камни столкнулись на высоте 5 м над землей? Сопротивление воздуха не учитывать, ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2 .

3. Тело имело начальную скорость 5 м/с и прошло за пятую секунду путь, равный $4,5$ м. Определите ускорение тела.

4. На рисунке 9 изображен график зависимости скорости движения тела от времени на прямолинейном участке пути.



Рис. 9. К упражнению 3.4

- 1) Определите ускорение, с которым тело двигалось на каждом участке пути. Какой путь пройден телом? Каково его перемещение?
- 2) Напишите закон движения тела для первых двух участков пути.
- 3) Изобразите графики зависимости перемещения и координаты тела от времени для этих участков, если начальная координата тела равна $x_0 = 5$ м.

5. Нырняя в воду за рыбой, пеликаны совершают свободное падение (рис. 10). На какой высоте рыба должна заметить пеликана, чтобы сманеврировать и уклониться от нападения, если для этого необходимо $0,15$ с? Предположим, что падение пеликана происходит с высоты 5 м, а рыба находится у поверхности воды. Ускорение свободного падения примите равным 10 м/с^2 , ответ запишите с точностью до сотых.

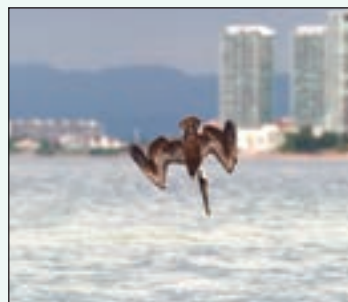


Рис. 10. К упражнению 3.5

Экспериментальное задание

Определите тормозной путь вашего велосипеда (автомобиля) и ускорение, с которым вы двигались. Продумайте, как вы определите начальную скорость.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Способы уменьшения тормозного пути различных видов транспорта».
2. «Как рассчитывают взлетно-посадочную полосу для летательных аппаратов?»

§ 4. Инвариантные и относительные физические величины. Принцип относительности Галилея

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- различать инвариантные и относительные физические величины;
- применять классический закон сложения скоростей и перемещений при решении задач.

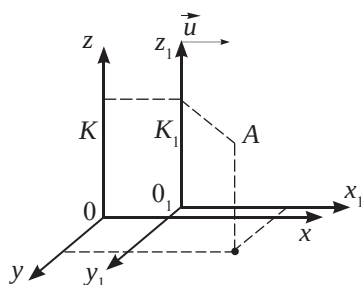


Рис. 11. K – неподвижная система отсчета относительно наблюдателя, K_1 – подвижная система отсчета

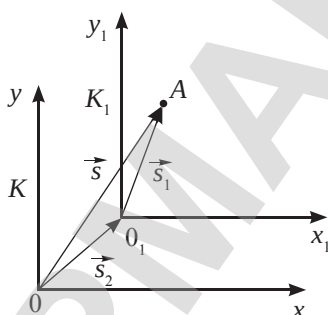


Рис. 12. Перемещение точки A для наблюдателей, находящихся в различных системах отсчета

I. Относительность механического движения. Инвариантные и относительные величины

Кинематические понятия, характеризующие механическое движение – траектория, координата, перемещение, скорость, – при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую могут изменяться. В этом состоит относительность механического движения. *Если при переходе из одной системы отсчета в другую величина меняется, то ее называют относительной. Если величина остается неизменной, то она является инвариантной.*

Важным вопросом кинематики является установление связи между кинематическими величинами, характеризующими механическое движение в различных системах координат, движущихся относительно друг друга.

II. Преобразования Галилея

Определим положение материальной точки в декартовых системах координат, принятых в системах отсчета K и K_1 , движущихся относительно друг друга со скоростью $\vec{u}$ (рис. 11). В системе отсчета K_1 координаты точки A имеют значения x_1, y_1, z_1 . В неподвижной системе отсчета координата x точки A отличается от координаты x_1 на значение $u_x t$, так как за время t подвижная система отсчета переместилась вдоль оси Ox относительно неподвижной системы на расстояние $0O_1 = u_x t$. Координаты y, z и y_1, z_1 одинаковы в обеих системах отсчета. Время в рассматриваемых системах отсчета течет одинаково. Преобразования координат при переходе из системы K_1 в систему K , установленные Галилеем, имеют вид:

$$\begin{aligned} x &= x_1 + ut \\ y &= y_1 \\ z &= z_1 \\ t &= t_1 \end{aligned} \quad (1)$$

При одновременном смещении подвижной системы отсчета относительно неподвижной вдоль осей Ox, Oy и Oz преобразования Галилея примут вид:

$$\begin{aligned} x &= x_1 + u_x t \\ y &= y_1 + u_y t \\ z &= z_1 + u_z t \\ t &= t_1 \end{aligned}$$

В этом случае модуль скорости перемещения подвижной системы отсчета относительно неподвижной равен:

$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}. \quad (2)$$

Координаты тела являются относительными величинами, время для тел, движущихся с малыми скоростями, инвариантно.

III. Правило сложения перемещений

Рассмотрим движение тела по плоскости, в этом случае его местоположение определяется двумя координатами. Выберем системы координат, одна из которых связана с покоящимся телом, другая – с движущимся телом. Пусть в начальный момент времени точки O_1 и O совпадают с положением рассматриваемого тела. Через некоторое время t тело переместится в точку A . Точка O_1 подвижной системы отсчета (ПСО), двигаясь со скоростью $\vec{u}$ относительно точки O , переместится на $\vec{s}_2 = \vec{u}t$ (рис. 12).

Перемещение рассматриваемого тела относительно неподвижной системы отсчета (НСО) обозначим $\vec{s}$, относительно подвижной системы отсчета (ПСО) – $\vec{s}_1$.

Из правила сложения векторов следует:

$$\vec{s} = \vec{s}_1 + \vec{s}_2. \quad (3)$$

Перемещение тела относительно НСО равно геометрической сумме перемещений тела относительно ПСО и перемещения ПСО относительно НСО. Перемещение – относительная величина.

В проекциях на оси Ox и Oy формула сложения перемещений примет вид:

$$\begin{aligned} s_x &= s_{1x} + s_{2x} \\ s_y &= s_{1y} + s_{2y}. \end{aligned}$$

Поскольку $s_x = x$, $s_{1x} = x_1$, $s_y = y$, $s_{1y} = y_1$ (рис. 12), формулы в проекциях на выбранные оси можно записать в виде:

$$\begin{aligned} x &= x_1 + s_{2x} \\ y &= y_1 + s_{2y}. \end{aligned} \quad (4)$$

Если ПСО движется со скоростью u_x по оси Ox и u_y по оси Oy относительно НСО, то записанные выше уравнения примут вид:

$$\begin{aligned} x &= x_1 + u_x t \\ y &= y_1 + u_y t. \end{aligned} \quad (5)$$

В результате сложения перемещений мы получили преобразования Галилея для тела, движущегося по плоскости.



Эксперимент в классе

Определите перемещение двух учащихся по двум взаимно перпендикулярным направлениям относительно точки начала движения и относительно друг друга. Назовите НСО, ПСО и движущееся тело в поставленном эксперименте.



Ответьте на вопрос

Как влияет выбор точки отсчета на перемещение учащихся относительно друг друга?



Ответьте на вопрос

Почему мы принимаем Землю за НСО и не учитываем ни ее суточное вращение, ни вращение вокруг Солнца?

IV. Правило сложения скоростей

Учтем, что $\vec{s}_1 = \vec{v}_1 t$, $\vec{s}_2 = \vec{u} t$, $\vec{s} = \vec{v} t$, тогда выражение (1) примет вид $\vec{v} t = \vec{v}_1 t + \vec{u} t$, или:

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{u}. \quad (6)$$

Скорость тела относительно НСО равна геометрической сумме скорости тела относительно ПСО и скорости ПСО относительно НСО.

Для большей наглядности и удобства расчета скоростей используют понятия относительной и переносной скорости.

Относительная скорость – это скорость тела относительно подвижной системы отсчета.

Переносная скорость – это скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной.

Например, пловец движется относительно воды с относительной скоростью $\vec{v}_{отн} = \vec{v}_1$ (рис. 13), течение относит его с переносной скоростью $\vec{v}_n = \vec{u}$ относительно берега. Пловец движется относительно берега со скоростью $\vec{v}$. Таким образом, формула сложения скоростей примет вид:

$$\vec{v} = \vec{v}_{отн} + \vec{v}_n.$$

Скорость тела – относительная величина.

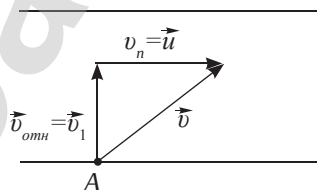


Рис. 13. Направление скорости пловца относительно воды $\vec{v}_1$ и наблюдателя А – $\vec{v}$.

V. Относительная скорость двух тел

Пусть два тела А и В движутся со скоростями $\vec{v}_A$ и $\vec{v}_B$ относительно земли (рис. 14, а). Определим скорость тела В относительно тела А. Для этого необходимо тело А принять за НСО, т.е. мысленно переместившись на это тело, рассмотреть движение окружающих тел. Все тела вместе с землей будут перемещаться в пространстве со скоростью равной по модулю скорости точки А, но направленной в противоположную сторону (рис. 14, б). Таким образом, для определения скорости движения точки В относительно А необходимо воспользоваться формулой сложения векторов:

$$\vec{v} = \vec{v}_B + \vec{v}_n$$

или с учетом соотношения $\vec{v}_n = -\vec{v}_A$ получим:

$$\vec{v} = \vec{v}_B - \vec{v}_A.$$



Ответьте на вопросы

1. Почему в системах отсчета, движущихся относительно друг друга с постоянной скоростью, ускорение тела имеет одно и то же значение?
2. Почему, выбрав движущееся относительно земли тело за НСО, мы должны мысленно перебраться на это тело и рассмотреть движение окружающих тел относительно него?

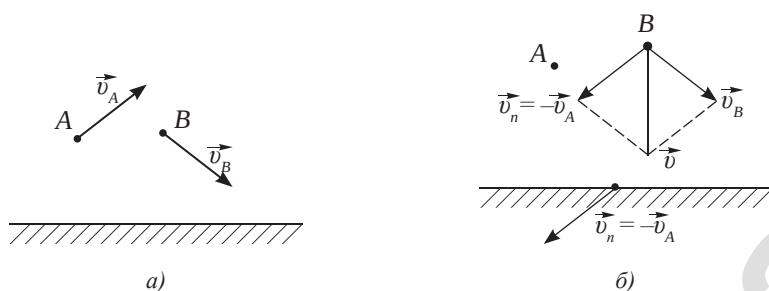


Рис. 14. Нахождение направления скорости точки B относительно точки A

Относительная скорость двух тел определяется как разность векторов их скоростей. Если в результате вычитания скоростей образуется треугольник с произвольными углами, то числовое значение неизвестной скорости определяют по теореме косинусов:

$$v = \sqrt{v_B^2 + v_A^2 - 2v_B v_A \cos \alpha},$$

или по теореме синусов:

$$\frac{v}{\sin \alpha} = \frac{v_B}{\sin \beta} = \frac{v_A}{\sin \gamma}.$$

Контрольные вопросы

1. В чем заключается относительность движения тел?
2. Какие величины связывают преобразования Галилея?
3. Какие следствия преобразований Галилея вам известны?
4. Как определяется относительная скорость двух тел?

★ Упражнение

4

1. Два автобуса движутся в одном направлении. Модули их скоростей равны соответственно 90 км/ч и 60 км/ч. Чему равна скорость первого автобуса относительно второго и второго относительно первого?
2. По двум параллельным железнодорожным путям навстречу друг другу движутся два поезда со скоростями 72 км/ч и 108 км/ч. Длина первого поезда 800 м, а второго – 200 м. В течение какого времени один поезд проходит мимо другого?
3. Какую скорость относительно воды должен сообщить мотор катеру, чтобы при скорости течения реки равной 2 м/с, катер двигался перпендикулярно берегу со скоростью 3,5 м/с относительно берега?
4. Эскалатор метро спускает идущего по нему вниз человека за 1 мин. Если человек будет идти вдвое быстрее, то он спустится за 45 с. Сколько времени будет спускаться человек, стоящий на эскалаторе? Какова длина

эскалатора, если скорость эскалатора $0,9 \text{ м/с}$. Сколько времени спускает пассажиров эскалатор на станции «Жибек Жолы» (рис. 15), если ее длина составляет 104 м ?

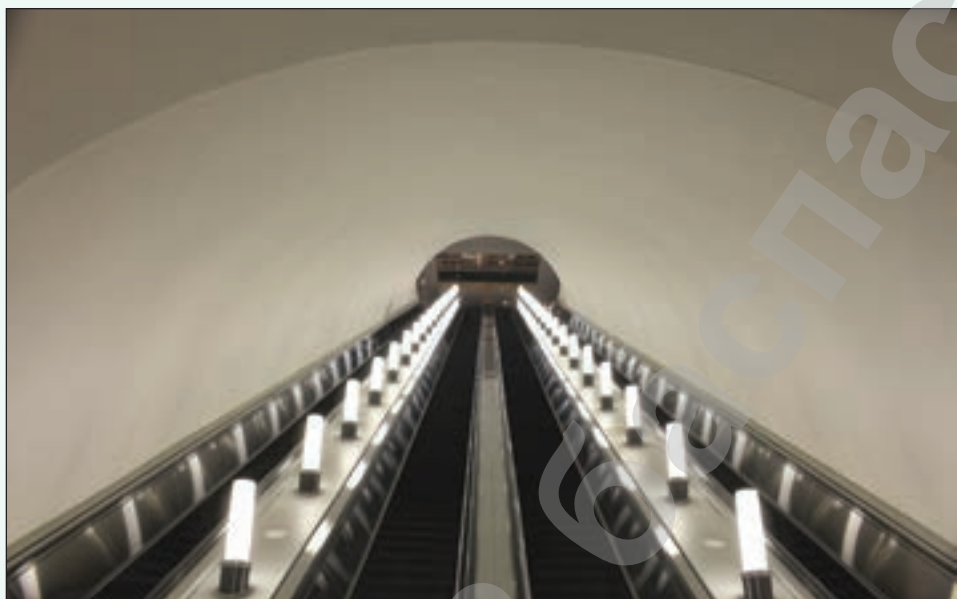


Рис. 15. Станция «Жибек Жолы» Алматинского метрополитена

Экспериментальное задание

Используя секундомер и измерительную ленту, определите относительные скорости перемещения двух учащихся при движении в одну сторону и в противоположные стороны. Проведите анализ полученных результатов.

Творческое задание

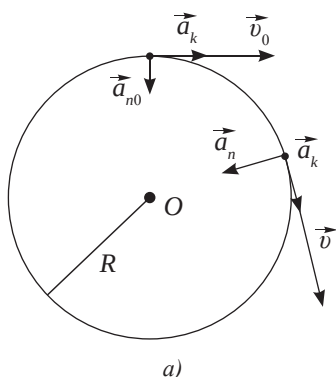
Подготовьте сообщение на тему: «Использование относительности движения в различных сферах деятельности: в промышленности, сельском хозяйстве, цирковых аттракционах, авиации, различных видах спорта и т.п.».

§ 5. Кинематика криволинейного движения

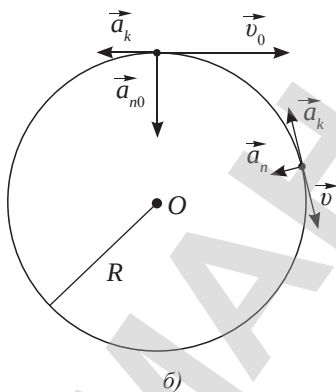
Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- определить тангенциальное, центростремительное и полное ускорения тела при криволинейном движении.



а)



б)

Рис. 16. Равнопеременное движение материальной точки по окружности

При изучении движения тела, движущегося по любой кривой линии, траекторию можно представить как сочетание прямолинейных участков и дуг окружностей соответствующего радиуса. Рассмотрим движение тела по окружности.

I. Линейные величины, характеризующие равнопеременное движение тела по окружности

При равнопеременном движении тела по окружности его линейная скорость изменяется на одно и то же значение за любые равные промежутки времени. При равноускоренном движении (рис. 16, а):

$$v = v_0 + a_k t, \quad (1)$$

при равнозамедленном (рис. 16, б):

$$v = v_0 - a_k t. \quad (2)$$

В формулах (1) и (2) ускорение $a_k = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ называют *касательным*, или *тангенциальным*. Оно направлено вдоль касательной к траектории по направлению линейной скорости или в сторону, противоположную ей. Если радиус окружности R остается постоянной величиной, то в результате изменения линейной скорости центростремительное ускорение становится переменной величиной. Выше сказано, что линейная скорость изменяется на одну и ту же величину за любые равные промежутки времени. Значит, ускорение должно быть постоянным по модулю.

$$a_n = \frac{v^2}{R}.$$

Центростремительное ускорение называют *нормальным*, так как оно направлено под углом 90° к скорости, его обозначают буквой a_n .

Определим полное ускорение тела, движущегося равнопеременно по окружности (рис. 17):

$$\vec{a} = \vec{a}_k + \vec{a}_n.$$

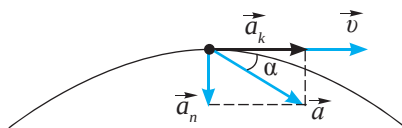


Рис. 17. Полное ускорение и его составляющие: касательное и нормальное ускорения

Составляющие полного ускорения $\vec{a}_k$ и $\vec{a}_n$ взаимно перпендикулярны, так как касательная к окружности перпендикулярна радиусу. Согласно теореме Пифагора полное ускорение равно:

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_k^2}. \quad (3)$$

При известном значении угла между скоростью и полным ускорением нормальное и касательное ускорение можно связать формулой: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{a_n}{a_k}$, или

$$a_k = \frac{a_n}{\operatorname{tg} \alpha}.$$

При равнопеременном движении по окружности вектор ускорения направлен внутрь окружности. Тангенциальная (касательная) составляющая этого вектора характеризует изменение скорости по модулю, а нормальная (центростремительная) составляющая – по направлению.

II. Угловые величины, характеризующие движение тела по окружности

При равнопеременном движении, кроме угловой скорости ω и углового перемещения φ , необходимо ввести понятие углового ускорения ε .

Угловое ускорение – это физическая величина, характеризующая быстроту изменения угловой скорости.

$$\varepsilon = \frac{\omega - \omega_0}{\Delta t} \text{ – для равноускоренного движения, } (4)$$

$$\varepsilon = \frac{\omega_0 - \omega}{\Delta t} \text{ – для равнозамедленного движения. } (5)$$

Единица измерения углового ускорения $[\varepsilon]$ – 1 рад/с², угловой скорости $[\omega]$ – 1 рад/с.

Из формул (4), (5) выразим мгновенное значение угловой скорости:

$$\omega = \omega_0 \pm \varepsilon t.$$

Полученная формула аналогична формулам для расчета линейной скорости при равнопеременном движении. Следовательно, формулы углового перемещения будут иметь такой же вид, как и формулы для расчета линейного перемещения.



Ответьте на вопросы

1. Почему касательное ускорение называют тангенциальным?
2. Почему полное ускорение равнопеременного движения по окружности постоянного радиуса определяют по теореме Пифагора?



Задание 1

Укажите сходства и различия формул расчета линейных и угловых величин.



Ответьте на вопрос

Почему угловые величины более удобны для описания движения тела по окружности?



Вспомните!

Соотношение линейных величин с угловыми:

$$\begin{aligned} l &= \varphi R; \\ v &= \omega R; \\ a_n &= \omega^2 R. \end{aligned}$$



Запомните!

$$\begin{aligned} a_k &= \varepsilon R; \\ a &= R\sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2}. \end{aligned}$$

Для равноускоренного движения по окружности:

$$\varphi = \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2}, \quad \varphi = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\varepsilon},$$

для равнозамедленного движения по окружности:

$$\varphi = \omega_0 t - \frac{\varepsilon t^2}{2}, \quad \varphi = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\varepsilon}.$$

Введем среднее значение угловой скорости

$$\omega_{cp} = \frac{\omega_0 + \omega}{2},$$

тогда угловое перемещение можно определить по формуле:

$$\varphi = \frac{\omega_0 + \omega}{2} t.$$

III. Связь линейных и угловых величин

Установим связь между ускорениями. В формуле

(4) заменим угловую скорость на линейную

$\varepsilon = \frac{\frac{v}{R} - \frac{v_0}{R}}{t} = \frac{v - v_0}{tR} = \frac{a_k}{R}$. Таким образом угловое ускорение связано с касательным, или тангенциальным, ускорением соотношением:

$$a_k = \varepsilon R. \quad (6)$$

Получим соотношение полного ускорения с угловыми величинами, используя формулы (3) и (6):

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_k^2} = \sqrt{\omega^4 R^2 + \varepsilon^2 R^2} = R\sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2},$$

$$a = R\sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2}. \quad (7)$$



Ответьте на вопрос

По каким величинам, характеризующим движение по окружности, можно рассчитать радиус кривизны?



Задание 2

Запишите все возможные формулы расчета радиуса кривизны. Укажите сходство и различие формул расчета линейных и угловых величин.



Вспомните!

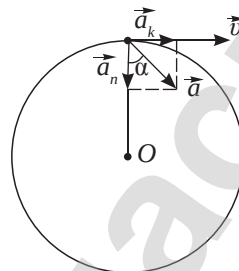
Какие способы расчета радиуса окружности вы знаете из курса математики?

Таблица 5. Сравнительная таблица линейных и угловых кинематических величин

Угловые величины	Линейные величины
$\omega = \omega_0 + \varepsilon t; \omega = \omega_0 - \varepsilon t$	$v = v_0 + at; v = v_0 - at$
$\varphi = \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2}; \varphi = \omega_0 t - \frac{\varepsilon t^2}{2}$	$s = v_0 t + \frac{at^2}{2}; s = v_0 t - \frac{at^2}{2}$
$\varphi = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\varepsilon}$, при $\omega > \omega_0$	$s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$, при $a_x > 0$
$\varphi = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\varepsilon}$, при $\omega_0 > \omega$	$s = \frac{v_0^2 - v^2}{2a}$, при $a_x < 0$
$\omega_{cp} = \frac{\omega_0 + \omega}{2}$	$v_{cp} = \frac{v_0 + v}{2}$

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Колесо радиусом 10 см вращается с постоянным угловым ускорением $3,14 \text{ рад/с}^2$ (см. рис.). Определите к концу первой секунды после начала движения: 1) угловую скорость; 2) линейную скорость; 3) тангенциальное ускорение; 4) нормальное ускорение; 5) полное ускорение; 6) угол между направлением полного ускорения и радиусом колеса для точек на ободе колеса.



Дано:

$$R = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$$

$$\varepsilon = 3,14 \text{ рад/с}^2$$

$$v_0 = 0, \omega_0 = 0$$

$$t = 1 \text{ с}$$

$$\omega = ? \quad v = ? \quad a_k = ? \quad a_n = ?$$

$$a = ? \quad \alpha = ?$$

Решение:

При равноускоренном движении тела по окружности его угловая скорость равна $\omega = \omega_0 + \varepsilon t$. По условию задачи $\omega_0 = 0$, тогда

$$\omega = \varepsilon t. \text{ К концу первой секунды } \omega = 3,14 \text{ рад/с.}$$

Линейная скорость связана с угловой скоростью, формула связи: $v = \omega R$. К концу первой секунды $v = 3,14 \text{ м/с}$.

Тангенциальное ускорение не зависит от времени, оно постоянно и равно $a_k = \varepsilon R = 0,314 \text{ м/с}^2$.

Нормальное ускорение возрастает пропорционально квадрату времени $a_n = \omega^2 R = \varepsilon^2 t^2 R$, к концу первой секунды оно равно: $a_n = 0,986 \text{ м/с}^2$.

Полное ускорение определим по теореме Пифагора: $a = \sqrt{a_n^2 + a_k^2}$, при $t = 1 \text{ с}$, $a = 1,03 \text{ м/с}^2$.

К концу первой секунды (см. рис.) $\sin \alpha = \frac{a_k}{a} = \frac{0,314}{1,03} = 0,305$, т. е. $\alpha = 17^\circ 46'$.

Ответ: $\omega = 3,14 \text{ рад/с}$; $v = 3,14 \text{ м/с}$; $a_k = 0,314 \text{ м/с}^2$;
 $a_n = 0,986 \text{ м/с}^2$; $a = 1,03 \text{ м/с}^2$; $\alpha = 17^\circ 46'$.

Контрольные вопросы

1. Какая составляющая полного ускорения характеризует быстроту изменения модуля линейной скорости? Направления скорости?
2. При каком условии траектория тела, движущегося криволинейно, станет прямолинейной?
3. Какую величину называют угловым ускорением? Как она связана с касательным ускорением? С полным ускорением?



Упражнение

5

1. Точка, начиная двигаться равноускоренно по окружности радиусом 1 м, проходит путь 50 м за 10 с. Чему равно нормальное ускорение точки через 5 с после начала движения?

2. Поезд въезжает на закругленный участок пути с начальной скоростью 54 км/ч и проходит путь 600 м за 30 с. Радиус закругления равен 1 км. Определите модуль скорости и полное ускорение поезда в конце этого пути, считая тангенциальное ускорение постоянным по модулю.
3. Маховик приобрел начальную угловую скорость $\omega_0 = 2\pi$ рад/с. Сделав 10 оборотов, он остановился вследствие трения в подшипниках. Найдите угловое ускорение маховика, считая его постоянным.
4. Точка начинает вращаться по окружности с постоянным ускорением $0,04$ рад/с². Через какой промежуток времени вектор ускорения будет составлять угол 45° с вектором скорости?
5. Высота нового колеса обозрения, находящегося возле развлекательного центра «Думан» в г. Нур-Султан, составляет 65 метров (рис. 18). Определите линейную и угловую скорости, нормальное и угловое ускорение точек крепления кабинок колеса в рабочем состоянии, если период вращения составляет около 7 минут.



Рис. 18. Второе по высоте в странах СНГ колесо обозрения

Экспериментальное задание

Определите линейные и угловые величины, характеризующие движение колеса велосипеда при торможении по асфальту и по грунту. Какие измерительные приборы вам необходимы для исследования вращения колеса в этих случаях?

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему: «Кинематические характеристики экстремальных аттракционов в парках мира. Техника безопасности при их эксплуатации».

§ 6. Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- определять кинематические величины при движении тела, брошенного под углом к горизонту;
- исследовать траекторию движения тела, брошенного под углом к горизонту;
- определять радиус кривизны траектории.

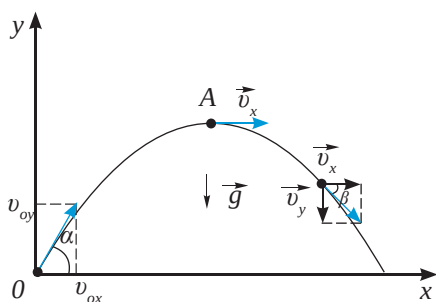


Рис. 19. Разложение вектора скорости на составляющие в различных точках траектории полета тела

I. Мгновенная скорость тела, брошенного под углом к горизонту

Модуль мгновенной скорости определяют по модулям ее составляющих или проекциям на оси Ox и Oy (рис. 19):

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

В точке O мгновенная скорость равна:

$$v_0 = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2},$$

где

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha,$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha.$$

Если не учитывать сопротивление среды то по оси Ox тело движется равномерно, во всех точках траектории модуль составляющей вектора скорости по оси Ox остается постоянным и равным проекции начальной скорости: $v_x = v_{0x}$.

Вдоль оси Oy тело движется равнопеременно: модуль составляющей вектора скорости по оси Oy при подъеме тела уменьшается до нулевого значения, при спуске возрастает. На уровне броска его значение становится равным проекции начальной скорости $v_y = v_{0y}$. Мгновенное значение составляющей скорости по оси Oy равно:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Значение мгновенной скорости в любой точке траектории с учетом зависимости составляющих скорости от времени определяют по формуле:

$$v = \sqrt{v_{0x}^2 + (v_{0y} - gt)^2}.$$

В точке максимального подъема A мгновенная скорость тела равна проекции скорости на ось Ox :

$$v_A = v_0 \cos \alpha.$$

При известном значении угла наклона вектора скорости к горизонтали β значение скорости в любой точке траектории можно определить по формуле:

$$v = v_0 \frac{\cos \alpha}{\cos \beta}.$$

II. Координаты тела, брошенного под углом к горизонту

Тело движется равномерно по оси Ox , следовательно, закон движения имеет вид:

$$x(t) = x_0 + s_x.$$

Учитывая, что $x_0 = 0$, $s_x = v_{0x}t$, $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$, получим:

$$x(t) = (v_0 \cos \alpha)t. \quad (1)$$

Вдоль оси Oy тело движется равнопеременно с ускорением свободного падения g , закон для данного вида движения имеет вид:

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{g_y t^2}{2}.$$

Учтем, что для рассматриваемого тела $y_0 = 0$, $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$, $g_y = -g$, тогда:

$$y(t) = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{gt^2}{2}. \quad (2)$$

Полученные уравнения (1) и (2) являются законами движения для тела, брошенного под углом к горизонту.



Задание 1

1. Определите составляющие начальной скорости стрелы (рис. 20), выпущенной из лука со скоростью 60 м/с под углом 20° к горизонту ($\sin 20^\circ \approx 0,34$; $\cos 20^\circ \approx 0,94$).
2. Определите скорость стрелы в момент (рис. 20), когда угол наклона с горизонтом станет равным 10° ($\cos 10^\circ \approx 0,98$).
3. Определите скорость стрелы в верхней точке траектории (рис. 20).



Рис. 20. Тренировка к республиканским соревнованиям по стрельбе из лука. Жамбылская область

III. Уравнение траектории

Решив систему из двух уравнений (1) и (2), получим зависимость $y(x)$. Выразив время из уравнения (1) $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$, подставим в уравнение (2), получим:

$$y(x) = (v_0 \sin \alpha) \frac{x}{v_0 \cos \alpha} - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

или

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + (tg \alpha) x. \quad (3)$$

Уравнение траектории тела, брошенного под углом к горизонту (3), представляет собой уравнение параболы, ветви которой направлены вниз.



Задание 2

1. Используя уравнение траектории (3), постройте траекторию полета стрелы. Примите начальные координаты стрелы равными 0.
2. На каком расстоянии находилась мишень, если ее центр совпадал с уровнем совершенного выстрела? Для ответа используйте построенный вами график.